

1 Théorème du rang (forme géométrique)

Soit E et F des K-evs, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $E = \ker u \oplus E'$, alors u induit un isomorphisme de E' sur $\text{Im } u$

Soit $\tilde{u} : E' \rightarrow \text{Im } u, x \mapsto u(x)$.

$\tilde{u}$ est bien défini et linéaire.

- $\ker \tilde{u} = \ker u \cap E' = \{0\}$ donc $\tilde{u}$ est injective
- Soit $y \in \text{Im}(u)$. Alors $\exists x \in E$ tq $u(x) = y$.

Comme $E = \ker u \oplus E'$, fixons $x_0 \in \ker u, x' \in E'$ tq $x = x_0 + x'$.

$$y = u(x) = u(x_0 + x') = u(x_0) + u(x') = 0 + u(x') = \tilde{u}(x')$$

Donc $\tilde{u}$ est surjective

Donc u induit un isomorphisme de E' sur $\text{Im } u$.

2 Définition d'un projecteur

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. p est un projecteur si $p^2 = p$.

$E = \ker p \oplus \text{Im } p$.

- Montrons $E = \ker p + \text{Im } p$

On a $x = p(x) + (x - p(x))$. $p(x) \in \text{Im } p$.

$$p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0, \text{ donc } (x - p(x)) \in \ker p.$$

Donc $E = \ker p + \text{Im } p$

- Montrons que la somme est directe.

Soit $y \in \ker p \cap \text{Im } p$. Alors $\exists x \in E$ tq $y = p(x)$.

$$0 = p(y) = p^2(x) = p(x) = y$$

Donc $y = 0$ d'où $\ker p \cap \text{Im } p \subset \{0\}$. La somme est directe

$s = 2p - \text{Id}$ est une symétrie.

$$s^2 = (2p - \text{Id}) \circ (2p - \text{Id}) = 4p^2 - 2p - 2p + \text{Id} = 4p - 4p + \text{Id} = \text{Id}$$

3 Définition d'une somme directe

Soit $(E_i)_{i \in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E . Les E_i sont en somme directe si $\forall x \in \sum_{i \in I} E_i$, la décomposition $x = \sum_{i \in I} x_i$ avec $(x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i$ est unique.

Les E_i sont en somme directe $\iff \forall (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i, (\sum_{i \in I} x_i = 0) \implies (\forall i \in I, x_i = 0)$.

Posons

$$\begin{aligned} \Phi : \prod_{i \in I} E_i &\rightarrow \sum_{i \in I} E_i \\ (x_i)_{i \in I} &\mapsto \sum_{i \in I} x_i \end{aligned}$$

Φ est linéaire et surjective.

$$\Phi \text{ est un isomorphisme } \iff \Phi \text{ est injective } \iff \forall x \in \sum_{i \in I} E_i, \exists! (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i \mid x = \sum_{i \in I} x_i$$

Donc les E_i sont en somme directe $\iff \Phi$ est un isomorphisme. Or, Φ est un isomorphisme $\iff \Phi$ est injective $\iff \ker \Phi = \{0\}$. D'où

$$\text{Les } E_i \text{ sont en somme directe } \iff \forall (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i, (\sum_{i \in I} x_i = 0) \implies (\forall i \in I, x_i = 0)$$

$$\dim(\sum_{i \in I} E_i) \leq \sum_{i \in I} \dim E_i$$

Comme Φ est surjective, $\dim(\sum_{i \in I} E_i) = \text{rg} \Phi$.

Par théorème du rang, $\text{rg} \Phi \leq \dim(\prod_{i \in I} E_i) = \sum_{i \in I} \dim E_i$. D'où $\dim(\sum_{i \in I} E_i) \leq \sum_{i \in I} \dim E_i$

$$\dim(\sum_{i \in I} E_i) = \sum_{i \in I} \dim E_i \iff \text{les } E_i \text{ sont en somme directe}$$

$$\dim(\sum_{i \in I} E_i) = \sum_{i \in I} \dim E_i \iff \Phi \text{ est un isomorphisme } \iff \text{les } E_i \text{ sont en somme directe}$$

4 $\ker u$ et $\text{Im } u$ stables par v

Soit $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ tq u et v commutent.

$\ker u$ est stable par v .

Soit $x \in \ker u$. $u(x) = 0$

$$0 = v(u(x)) = u(v(x))$$

Donc $v(x) \in \ker u$

$\text{Im } u$ est stable par v .

Soit $y \in \text{Im } u$. Fixons $x \in E$ tq $y = u(x)$.

$$v(y) = v(u(x)) = u(v(x)) \in \text{Im } u$$

Donc $v(y) \in \text{Im } u$

En particulier, u commute avec $P(u)$ donc $\ker P(u)$ et $\text{Im } P(u)$ sont stables par u

5 F un ssev stable par u

Soit E un K -ev de dimension n , $u \in \mathcal{L}(E)$, F un ssev de E de dimension p stable par u . Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une base adaptée à F .

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ (0) & C \end{pmatrix}$$

En particulier, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u_F)$ avec $\mathcal{B}' = (e_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$

$$\left| \begin{pmatrix} A & B \\ (0) & C \end{pmatrix} \right| = \det A \times \det C$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ (0) & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & (0) \\ (0) & C \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} A & B \\ (0) & I_q \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} I_p & (0) \\ (0) & C \end{pmatrix} \right| = \det C \text{ en développant par rapport aux } p \text{ premières colonnes.}$$

$$\left| \begin{pmatrix} A & B \\ (0) & I_q \end{pmatrix} \right| = \det A \text{ en développant par rapport aux } q \text{ dernières lignes.}$$

$$\text{D'où } \left| \begin{pmatrix} A & B \\ (0) & C \end{pmatrix} \right| = \det A \times \det C$$

6 Trace : définitions et propriétés

$$\text{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$$

$$A \mapsto \sum_{i=1}^n [A]_{i,i}$$

La trace est une forme linéaire.

Soit $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B = (b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

$$\underline{\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)}$$

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} b_{j,i} \right) = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n b_{j,i} a_{i,j} = \text{tr}(BA)$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}A$

$$\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}((P^{-1}A)P) = \text{tr}(PP^{-1}A) = \text{tr}A$$

7 Polynômes de Lagrange

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $a = (a_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{K}^n$. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, L_i est l'unique polynôme tel que $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$.

$$L_i = \frac{\prod_{j=1, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (a_i - a_j)}$$

$(L_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$.

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tq $\sum_{i=1}^n \lambda_i L_i = 0$. En particulier, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i L_i(a_k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_{i,k} = \lambda_k$$

Donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_k = 0$.

$(L_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est libre maximale dans $\mathbb{K}_{n-1}[X]$, donc elle est une base.

$\forall P \in \mathbb{K}_{n-1}[X], P = \sum_{i=1}^n P(a_i) L_i$.

Soit $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$. Notons $(\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ ses coordonnées dans la base $(L_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$.

$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P(a_k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i L_i(a_k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_{i,k} = \lambda_k$$

Donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_k = P(a_k)$. Alors $P = \sum_{i=1}^n P(a_i) L_i$

8 Déterminant de Vandermonde

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$.

$$V(a_1, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\underline{V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)}$$

Procédons par récurrence sur n . $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n: \forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n, V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)^n$.

- Initialisation : pour $n = 1$, $|1| = 1$
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}^*$ tq H_n . Montrons H_{n+1}

Soit $(a_1, \dots, a_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+1}$

- Si $\exists (p, q) \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket^2$ tq $p \neq q$ et $a_p = a_q$, la matrice possède 2 lignes identiques.

$$\text{Alors } V(a_1, \dots, a_{n+1}) = 0 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

- Sinon, les $(a_1, \dots, a_{n+1})$ sont 2 à 2 distincts.

$$\text{Considérons } f : x \mapsto V(a_1, \dots, a_n, x) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^n \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^n \\ 1 & x & \dots & x^n \end{vmatrix}$$

En développant suivant la dernière ligne, f est une fonction polynomiale de degré $\leq n$. Son

$$\text{coefficient dominant } \alpha = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = V(a_1, \dots, a_n).$$

Or, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(a_k) = 0$ car la matrice aurait 2 lignes identiques. On a donc toutes les n racines de f .

Donc $\forall x \in \mathbb{K}$, $f(x) = \alpha \prod_{i=1}^n (x - a_i)$. En particulier,

$$\begin{aligned} V(a_1, \dots, a_{n+1}) &= f(a_{n+1}) \\ &= V(a_1, \dots, a_n) \prod_{k=1}^n (a_{n+1} - a_k) \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \prod_{k=1}^n (a_j - a_i)(a_{n+1} - a_k) \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (a_j - a_i) \end{aligned}$$

9 Polynômes d'endomorphismes et de matrices

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $u \in \mathcal{L}(E)$, $P = \sum_k a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

$$\underline{P(u) = \sum_k a_k u^k}$$

$P \mapsto P(u)$ est linéaire et compatible avec la composition $\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$ (morphisme d'algèbre).

Soit $Q = \sum_i b_i X^i \in \mathbb{K}[X]$, $k \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} X^k Q(u) &= \left(\sum_i b_i X^{i+k}(u) \right) \\ &= \sum_i b_i u^{i+k} \\ &= u^k \circ \left(\sum_i b_i u^i \right) \end{aligned}$$

Soit $P = \sum_k a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Alors $PQ = \sum_k a_k X^k Q$

$$PQ(u) = \sum_k a_k u^k \circ Q(u) = P(u) \circ Q(u)$$